7561번 - 크래머의 공식 성공 다국어

☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	1172	277	221	23.411%

문제

세 변수 x_1, x_2, x_3로 이루어진 일차 방정식 세 개가 있다. a_{ij}와 b_i가 주어졌을 때, 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\left| \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{array} \right|$$

행렬과 벡터를 이용하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$A \cdot x = b$, where $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, x= $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

크래머의 공식을 이용하면 방정식의 해는 행렬식(determinant)를 이용해 다음과 같이 구할 수 있다.

$x_i = \frac{det\ A_i}{det\ A}$

A_i 는 행렬 A의 i번째 열을 벡터 b로 대체한 것이다. 예를 들어, 3×3 행렬의 행렬식은 아래와 같이 구할 수 있다.

$$det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

크래머의 공식은 $det\ A \neq 0$인 경우에만 해를 구할 수 있다. $det\ A \neq 0$인 경우에 방정식의 해는 유일하고, 그렇지 않은 경우에는 해가 없거나 무수히 많은 해를 가진다.

방정식이 많은 경우에는 행렬식을 구하는데 시간이 너무 많이 걸린다. 따라서, 이런 경우에는 다른 방법을 사용하는 것이 더 효율적이다.

세 변수로 이루어진 일차 방정식 세 개가 주어진다. 크래머의 공식을 이용해서 해를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 여러 개의 테스트 케이스로 이루어져 있다.

각 테스트 케이스는 세 줄로 이루어져 있고, 아래와 같은 순서로 주어진다.

a_{11} a_{12} a_{13} b_1
a_{21} a_{22} a_{23} b_2
a_{31} a_{32} a_{33} b_3

모든 숫자는 -1000보다 크거나 같고, 1000보다 작거나 같은 정수이며, 공백 한 칸으로 구분되어져 있다.

출력

각 테스트 케이스마다 두 줄을 출력한다.

첫째 줄에는 행렬 A_1, A_2, A_3, A의 행렬식을 출력한다.

방정식의 해가 존재하지 않는 경우에는 둘째 줄에 "No unique solution"을 출력하고, 해가 존재하는 경우에는 "Unique solution: "와 x_1, x_2, x_3 값을 소수점 셋째자리까지 출력한다.

방정식의 해 x_i가 -0.0005 < x_i < 0.0005 인 경우에는 "-0.000" 대신에 "0.000"을 출력한다.

각 테스트 케이스 사이에는 빈 줄을 하나 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
4 0 0 1
0 2 0 2
0 0 1 4
1 2 3 1
1 1 1 2
2 2 2 3
1 0 0 1
0 1 0 0
0 0 -1 0
```

예제 출력 1 복사

```
2 8 32 8
Unique solution: 0.250 1.000 4.000

1 -2 1 0
No unique solution

-1 0 0 -1
Unique solution: 1.000 0.000 0.000
```

출처

University (/category/5) > Tu-Darmstadt Programming Contest (/category/213) > TUD Contest 2001 (/category/detail/909) 2번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 선형대수학 (/problem/tag/144)

메모